

[SCN1028275] - CHIMICA

Informazioni generali

Corso di studi	BIOLOGIA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	15 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Ciclo Annuale (dal 29/09/2025 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	TUBARO CRISTINA
Docenti	RUZZI MARCO, ZONTA CRISTIANO
Durata	144 ore (48 ore Esercitazione, 96 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Nessuno

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso lo studente conoscerà la composizione della materia, le trasformazioni che essa subisce e le interazioni tra materia e l'energia ad esse legate. In particolare, lo studente acquisirà le nozioni fondamentali per la comprensione delle proprietà degli elementi chimici, dei loro composti e delle loro trasformazioni, gli aspetti generali della chimica dei composti organici (nomenclatura, struttura e reattività), della termodinamica, della cinetica chimica con elementi di spettroscopia molecolare. Sarà quindi in grado di applicare i principi generali della Chimica alle macromolecole e ai processi di carattere biologico.

Modalità d'esame

L'esame scritto, con domande a risposta multipla di tipo teorico e svolgimento di esercizi, è diviso in tre parti, ciascuna relativa al programma delle tre parti in cui è diviso il corso (chimica generale, chimica fisica, chimica organica).

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla sua comprensione degli argomenti svolti, sulle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli in modo autonomo negli esercizi degli ambiti delle discipline studiate.

Contenuti

CHIMICA GENERALE (7 CFU)

Stati di aggregazione della materia. Costituenti dell'atomo, ioni, numero atomico, masse atomiche, unità di massa atomica, isotopi (cenni sulla radiattività), mole, numero di Avogadro, masse molecolari, composizione percentuale di un composto, formula empirica e formula molecolare.

Struttura atomica: modelli atomici di Thomson e di Rutherford, radiazioni elettromagnetiche, spettri atomici di emissione, principio di indeterminazione di Heisenberg, equazione d'onda di Schrödinger, numeri quantici, orbitali atomici, distribuzione dei livelli energetici nell'atomo di idrogeno e negli atomi polielettronici.

Classificazione periodica degli elementi. Nomenclatura dei composti inorganici. Le reazioni chimiche: calcolo dei coefficienti stechiometrici, correlazioni ponderali fra reagenti e prodotti, reazioni di ossido riduzione e loro bilanciamento.

Legame chimico: legame ionico, legame covalente, orbitali molecolari ("valence bond"), orbitali atomici ibridi, risonanza, formule di Lewis, regola dell'ottetto, espansione dell'ottetto. Struttura geometrica delle molecole, polarità delle molecole. Teoria dell'orbitale molecolare. Legame dativo: composti di coordinazione. Legame metallico. Legami secondari.

Proprietà e leggi dei gas ideali, gas reali, equazione di Van der Waals.

Proprietà dei solidi, classificazione in base al legame chimico.

Proprietà dei liquidi.

Soluzioni: concentrazioni, proprietà colligative delle soluzioni ideali, grado di dissociazione.

Equilibrio chimico (legge dell'azione di massa, principio di Le Chatelier). Equilibri acido/base. Prodotto ionico dell'acqua, forza degli acidi e basi, dissociazione e pH, idrolisi dei sali, soluzioni tampone. Equilibri di solubilità: solubilità, prodotto di solubilità.

Elettrochimica. Celle elettrochimiche, potenziali di riduzione e legge di Nernst.

CHIMICA FISICA (4 CFU)

Grandezze di stato termodinamiche ed equazioni di stato. Primo, secondo e terzo principio della termodinamica. Energia libera di Gibbs. Termochimica e grandezze standard. Equilibri di fase: condizione di stabilità, diagrammi di stato ed equazione di Clausius-Clapeyron. Descrizione termodinamica delle miscele e dell'equilibrio chimico: energia libera di reazione e legge di van't Hoff. Forza ionica e modello di Debye-Huckel. Velocità di reazione; legge cinetica; leggi cinetiche del primo e secondo ordine. Meccanismi di reazione: reazioni chimiche elementari ipotesi dello stato stazionario. Dipendenza della costanti di velocità dalla temperatura. Catalizzatori ed inibitori; catalisi enzimatica. Elementi di spettroscopia molecolare: spettro della radiazione elettromagnetica, legge di Lambert-Beer. Transizioni vibrazionali e spettroscopia infrarossa. Transizioni elettroniche e spettroscopia UV-visibile, fluorescenza e fosforescenza.

CHIMICA ORGANICA (4 CFU)

1) Strutture di legame, 2) Acidi e Basi, 3) Gruppi Funzionali, 4) Alcani e Stereochimica, 5) Reattività di sostituzione e addizione (Alogenuri alchilici, Alcheni e Alchini), 6) Alcoli, 7) Reazioni di Ossidazione e Riduzione, 8) Composti Aromatici e Coniugazione, 9) Il carbonile e la sua reattività (Aldeidi, Chetoni e Acidi Carbossilici), 10) Ammine.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Le lezioni frontali saranno tenute dai docenti del corso con l'ausilio di sussidi informatici (diapositive). Per gli esercizi da svolgere in aula è previsto l'uso della lavagna.

Le lezioni teoriche dovranno essere integrate da uno studio personale costante e gli esercizi proposti in aula saranno solo degli esempi da cui partire per la preparazione personale.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

CHIMICA GENERALE:

E' necessario un testo di Chimica Generale a livello universitario (ad esempio: Petrucci, Herring, Madura, Bissonette, CHIMICA GENERALE, principi ed applicazioni moderne. Casa editrice: Piccin) e un testo di stechiometria per la parte di esercizi.

Possibili testi di stechiometria:

Michelin Lausarot, Vaglio, Stechiometria per la chimica generale. Casa Editrice: Piccin.

oppure

Del Zotto, Esercizi di Chimica Generale. Casa editrice: Edises.

oppure

Marcì, Palmisano, Ruffo, Stechiometria. Casa editrice: Edises.

CHIMICA FISICA: P. Atkins e J. De Paula, Elementi di Chimica Fisica; Zanichelli, 2007

CHIMICA ORGANICA: "Fondamenti di Chimica Organica" - Janice Gorzynski Smith - Mc Graw Hill Education

Saranno messe a disposizione le diapositive delle lezioni.

Testi di riferimento

- **Titolo:** CHIMICA GENERALE, principi ed applicazioni moderne, **Autori:** Petrucci - Herring - Madura - Bissonette, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** PICCIN, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di Chimica Organica](#), **Autori:** Janice Gorzynski Smith, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Mc Graw Hill Education, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Simulazioni
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

